

Если $\bar{X} > 400$ - фирма прибыльна
 $\sigma^2 = 400$

a) $n = 100, \alpha = 0,05$

ИПТ: $\frac{\sum X_i - na}{\sqrt{n\sigma^2}} \sim N(0,1) \quad P(-z_{0,025} < \frac{\sum X_i - na}{\sqrt{n\sigma^2}} < z_{0,975}) = 0,95$

$-z_{0,975} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} < \bar{X} - a < z_{0,975} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}, \quad \bar{X} - z_{0,975} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} < a < \bar{X} + z_{0,975} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$

или $z_{0,975} = 1,96 \quad \bar{X} - 1,96 \frac{20}{10} < a < \bar{X} + 1,96 \frac{20}{10}$

$a \in (\bar{X} - 3,92, \bar{X} + 3,92)$ - с 95% интервал "накроет" истинное значение

Правило: подсчитываем средневыворочной доход нашей выборки ($\bar{X}$), если $\bar{X} > 403,92$, то в фирму с довольно высокой долей вероятности будет работать в прибыль.

б) ~~ИПТ: $a \leq 400$ (фирма невыгодна)~~

~~$H_1: a > 400$ (выгодна)~~

~~из $\bar{X}$ и a если $\bar{X} > 403,92$, то мы отвергнем H_0 , приняв.~~

~~H_1 : вероятность не откупить, при том, что $a > 400 (=405)$~~

~~- ошибка 2-го рода~~

~~$\frac{\sum X_i - na}{\sqrt{n\sigma^2}} \sim N(0,1)$~~

~~$\frac{\bar{X} - a}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad \frac{\bar{X} - 405}{20/\sqrt{100}} \sim N(0,1)$~~

~~$\bar{X} \sim N(405, 4) \quad P(\bar{X} \leq 403,92) = P\left(\frac{\bar{X} - 405}{2} \leq -0,54\right) \Rightarrow$~~

~~$\bar{X} \leq 403,92 \Rightarrow \frac{\bar{X} - 405}{2} \leq \frac{403,92 - 405}{2} = -0,54$~~

~~$\Rightarrow P\left(\left|\frac{\bar{X} - 405}{2}\right| \geq \frac{1,04}{2}\right) = 1 - P\left(\left|\frac{\bar{X} - 405}{2}\right| \leq \frac{1,04}{2}\right) \approx 1 - 0,7 = 0,3 = 30\%$~~

~~$\Rightarrow$ с 30% вероятностью~~

в) $a = 430$

$H_0: a \leq 400$ - невыгодна, $H_1: a > 400$ - выгодно

Ошибка 1-го рода: вероятность отвергнуть H_0 , при том, что H_0 верна.

Ошибка 2-го рода: отвергнуть H_1 , при том, что H_1 верна

$\frac{\bar{X} - a}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

Ошибка 1-ого рода:

$$\alpha = P\left(\frac{\bar{X} - a}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > t_{\alpha/2} \mid a = 400\right) = 0,025$$

$$P\left(\frac{\bar{X} - 400}{\frac{20}{\sqrt{n}}} > t_{\alpha/2}\right) = 0,025, \quad \text{т.е. } t_{\alpha/2}$$

$$P\left(\frac{\bar{X} - 400}{\frac{20}{\sqrt{n}}} < -t_{\alpha/2}\right) = 0,025, \quad t_{\alpha/2} = t_{0,975} = 1,96$$

$$\frac{(\bar{X} - 400)\sqrt{n}}{20} < -1,96 \quad \text{т.е. } t_{\alpha/2}$$

из н.а. $\bar{X}$ и σ

Ошибка 2-ого рода: $\beta = P\left(\frac{\bar{X} - a}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < t_{\alpha/2} \mid a = 430\right) = 0,05$

1) $\bar{X}_{кр} - a = t_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \bar{X}_{кр} = 400 + \frac{20}{\sqrt{n}} \cdot 1,96$

$$\bar{X}_{кр} = t_{0,975} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} + a = 1,96 \cdot \frac{20}{\sqrt{n}} + 400$$

2) $\frac{\bar{X} - a}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < t_{\alpha/2}, \quad \bar{X}_{кр} - a = t_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \bar{X}_{кр} = 430 + \frac{20}{\sqrt{n}} \cdot 1,96$

$$400 + \frac{1,96 \cdot 20}{\sqrt{n}} = \frac{1,96 \cdot 20}{\sqrt{n}} + 430; \quad \frac{1,96 \cdot 20}{\sqrt{n}} = 30, \quad \sqrt{n} = 2,4$$

$$n = 5,76 \Rightarrow \text{при } n \geq 6 \quad \checkmark$$

Ответ: $n \geq 6$

N8

H_0 — заказы ~~более~~ чем от 30% клиентов, $a \geq 0,3$

H_1 — заказы ~~менее~~ чем от 30% клиентов, $a < 0,3$

$n = 100, \alpha = 0,05, \bar{X} = 0,2; X_i = 0 \text{ или } X_i = 1$

$$\bar{X} = (X_1, \dots, X_n) \quad \frac{\sum X_i - na}{\sqrt{na(1-a)}} = \frac{\bar{X} - a}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$\frac{\bar{X} - a}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < t_{\alpha/2}, \quad \frac{\bar{X} - a}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < -t_{\alpha/2}$$

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a)}{S_0} \sim T_{n-1}; \quad S_0^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{99} \cdot (0,8^2 \cdot 20 + 0,2^2 \cdot 80) \approx 0,16 \Rightarrow S_0 = 0,4$$

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a)}{S_0} \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - 0,3)}{S_0} = \frac{10(0,2 - 0,3)}{0,4} = -2,5$$

$$t_{0,975} < \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a)}{S_0} < t_{0,975}, \quad t_{0,975}(n=99) \approx 1,985 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a)}{S_0} < -1,985 \Rightarrow$ попали в критич. область, отвергаем H_0

$$X = \Delta_1, \dots, \Delta_k, Y = \nabla_1, \dots, \nabla_m$$

$X \backslash Y$	∇_1	$\dots$	∇_m
Δ_1	y_{11}	y_{12}	
$\vdots$			
Δ_k			

y_{ij} = count. nap. (X_i, Y_j) nonabunux
b $[\Delta_i \times \nabla_j]$ $\Delta_i \times \nabla_j$

∇_j - число X_i nonabunux b Δ_i

∇_j = число Y_j , nonabunux b ∇_j

$$\frac{y_{ij}}{n} \rightarrow p_{ij}, \quad \frac{y_{i.}}{n} \rightarrow p_{i.}, \quad \frac{y_{.j}}{n} \rightarrow p_{.j}$$

$$\varphi(\bar{X}, \bar{Y}) = n \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \frac{((y_{ij} - y_{i.} y_{.j}) / n)^2}{y_{i.} y_{.j}} \rightarrow \chi^2_{(k-1)(m-1)}$$

Домашняя работа №2

№1

$$\bar{X} = (X_1, \dots, X_n), X_i \sim \text{Pois}(\lambda)$$

$$EX_i = \lambda, DX_i = \lambda$$

$$\text{ЦПТ: } \frac{\sum X_i - n \cdot \lambda}{\sqrt{n \cdot \lambda}} = \frac{n \bar{X} - n \lambda}{\sqrt{n \lambda}} = \sqrt{n} \left(\frac{\bar{X}}{\sqrt{\lambda}} - \sqrt{\lambda} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(0,1)$$

$$P\left(-\frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} < \sqrt{n} \left(\frac{\bar{X}}{\sqrt{\lambda}} - \sqrt{\lambda} \right) < \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}}\right) = 1 - 2\alpha$$

$$-\frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} < \sqrt{n} \left(\frac{\bar{X}}{\sqrt{\lambda}} - \sqrt{\lambda} \right) < \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} \quad \leftarrow \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} - \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} < \frac{\bar{X}}{\sqrt{\lambda}} - \sqrt{\lambda} < \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}}$$

$$-\frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} \sqrt{\lambda} < \bar{X} - \lambda < \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} \sqrt{\lambda}$$

$$1) \quad \frac{t_{\alpha}^2}{n} \lambda < \bar{X}^2 + \lambda^2 - 2\lambda \bar{X} < \frac{t_{\alpha}^2}{n} \lambda$$

$$1) \quad \lambda^2 + 2\lambda \bar{X} - \frac{t_{\alpha}^2}{n} \lambda < \bar{X}^2$$

$$\sqrt{\lambda} = a, \quad -\frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} a < \bar{X} - a^2 < \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} a$$

$$1) \quad a^2 - \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} < \bar{X} < a^2 + \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}}$$

$$D = \frac{t_{\alpha}^2}{n} + 4\bar{X}$$

$$a \in \left[\frac{a^2 - \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} - \sqrt{\frac{t_{\alpha}^2}{n} + 4\bar{X}}}{2}, \frac{a^2 + \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} + \sqrt{\frac{t_{\alpha}^2}{n} + 4\bar{X}}}{2} \right]$$

Сумма асимпт.

$$\text{м.р. } \bar{X} = EX = \lambda$$

$$-\frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \lambda}{\sqrt{\lambda}} < \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}}$$

$$-\frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} \sqrt{\lambda} < \bar{X} - \lambda < \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} \sqrt{\lambda}$$

$$\frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} \sqrt{\lambda} - \bar{X} < \lambda < \frac{t_{\alpha}}{\sqrt{n}} \sqrt{\lambda} + \bar{X}$$

$$2) a^2 + \frac{\tau_a}{\sqrt{n}} a - \bar{X} > 0$$

$$D = \frac{\tau_a^2}{n} + 4\bar{X}$$

$$a = \frac{-\frac{\tau_a}{\sqrt{n}} \pm \sqrt{\frac{\tau_a^2}{n} + 4\bar{X}}}{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{5} \in \left(\frac{-\frac{\tau_a}{\sqrt{n}} + \sqrt{\frac{\tau_a^2}{n} + 4\bar{X}}}{2}, \frac{-\frac{\tau_a}{\sqrt{n}} + \sqrt{\frac{\tau_a^2}{n} + 4\bar{X}}}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{-\frac{\tau_a}{\sqrt{n}} + \sqrt{\frac{\tau_a^2}{n} + 4\bar{X}}}{4}, \frac{-\frac{\tau_a}{\sqrt{n}} + \sqrt{\frac{\tau_a^2}{n} + 4\bar{X}}}{4} \right)^2$$

$$\bar{X} = (X_1, \dots, X_n), X_i \sim N(a, \sigma^2)$$

(1,23; -1,384; -0,959; 0,731; 0,717; -1,805; -1,186; 0,658; -0,439) $n=9$, $\sum X_i = -2,437$, надежность 0,95

$$a) \sigma^2 = 1, a$$

$$\frac{\sum X_i - na}{\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

$$P(-\tau_{0,975} < \frac{\sum X_i - na}{\sqrt{n}} < \tau_{0,975}) = 0,95$$

$$-1,96 < \frac{-2,437 - 9a}{3} < 1,96, \tau_{0,975} = 1,96$$

$$-3,443 < -2,437 - 9a < 5,88$$

$$-0,924 < -9a < 8,317$$

$$-0,103 < a < 0,924$$

$$b) \sigma^2 \text{ неизвестно.}$$

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a)}{S_0} \sim T_{n-1} P(-\tau_{0,975} < \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a)}{S_0} < \tau_{0,975}) = 0,95$$

$\tau_{0,975} = 2,306$ (в таблице берем для 0,95, т.к. там ключи сразу для промежутка).

$$-2,306 < \frac{-2,437 - 9a}{1,086} < 2,306$$

$$S_0 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{8} \cdot (0,92 + 1,24 + 0,47 + 1 + 0,975 + 2,35 + 0,838 + 0,863 + 0,03) = 1,0845 \approx 1,086$$

$$-2,306 < -0,81 - 3a < 2,306, -1,1 < -3a < 3,117$$

$$-0,37 < a < 1,039$$

$$-1,1 < a < 0,57$$

$$b) \sigma^2, a = 0$$

$$\frac{\sum X_i - na}{\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

$$-1,96 < \frac{-2,437}{3} < 1,96$$

$$P\left(\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - a)^2}{\sigma^2} < \chi_{0,95}^2\right) = 0,95$$

$$T_{0,95} = 16,92 \quad (k=9) \quad \sum_{i=1}^9 \frac{(X_i - a)^2}{6^2} < 16,92 \quad \sum_{i=1}^9 \frac{(X_i - a)^2}{6^2} < 16,92$$

$$b) \quad 6^2, a=0$$

$$\sum_{i=1}^9 \frac{(X_i - a)^2}{6^2} \sim \chi_9^2 \quad P\left(\frac{\chi_9^2}{2} < \sum_{i=1}^9 \frac{(X_i - a)^2}{6^2} < \chi_{9,0,95}^2\right) = 0,95$$

$$T_{0,95} = 16,92 \quad T_{0,95} = 16,92 \quad \frac{10,17}{6^2} < \frac{9}{6^2} < \frac{10,17}{6^2}$$

$$P\left(\frac{\chi_9^2}{2} < \sum_{i=1}^9 \frac{X_i^2}{6^2} < \chi_{9,0,95}^2\right) = 0,95$$

$$T_{0,95} = 0,65, \quad \frac{\chi_9^2}{2} = \frac{9}{1,65^2} = 3,3$$

$$\max^2(0, 1 - 0,65) = 0,35^2 = 0,1225, \quad \frac{\chi_9^2}{2} = \frac{9}{0,1225} = 73,5$$

$$3,3 < \frac{10,17}{6^2} < 73,5; \quad \frac{10,17}{73,5} < 6^2 < \frac{10,17}{3,3}$$

$$0,14 < 6^2 < 3,08$$

$$2) \quad \frac{(n-1)S_0^2}{6^2} \sim \chi_{n-1}^2 \quad S_0^2 = 1,086$$

$$P\left(\frac{\chi_8^2}{2} < \frac{8 \cdot S_0^2}{6^2} < \chi_{8,0,95}^2\right) = 0,95$$

$$2,94 < \frac{8 \cdot 1,086}{6^2} < 65,3 \quad 0,13 < 6^2 < 2,956$$

N3

$\bar{X}$, $n=900$, 400 - выбрасывают, 500 - не

$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a)}{S_0} \sim T$ X_i - случайная величина - вероятность того, что человек выкинет ласточку, а - математическое ожидание

$\bar{X} = \frac{400}{900} = \frac{4}{9} \approx 0,45$. Найти вероятность 90%

$$P(T_{0,95} < \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a)}{S_0} < T_{0,95}) = 0,9$$

$$S_0^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{899} (400 + 182,25 - 0,9 \cdot 400) \approx 0,25, \quad S_0 \approx 0,5$$

$$|T_{0,95}| = |T_{0,95}| = 1,645$$

$$-1,645 < \frac{30 \cdot (0,45 - a)}{0,05} < 1,645$$

$$-6,58 < 30a - 30a < 6,58 \quad 20,08 < 30a < 6,92$$

$$0,23 < a < 0,67 \quad - \frac{1,645}{60} < 0,45 - a < \frac{1,645}{60}$$

$$0,423 < a < 0,477$$

Ответ: $0,423 < a < 0,477$

НЧ

< 30 лет 20 - среди образов. 18 - высшее

13 - среди проф. обр.

> 30 лет

средн - 23, средн. проф. - 20, высшее - 26

$$\alpha = 0,05$$

H_0 - возраст и уровень образования независимы $[E\bar{X}_i = E\bar{Y}_i]$

H_1 - альтернативная гипотеза: зависимы

среднее = 0, средн. проф. = 1, высшее = 2

$$\bar{X} = (X_1, \dots, X_{68}) - \text{старики 30} \quad \bar{X} = \frac{20 \cdot 1 + 26 \cdot 2}{68} = \frac{24}{23}$$

$$\bar{Y} = (Y_1, \dots, Y_{50}) - \text{младшие 30} \quad \bar{Y} = \frac{36 + 13}{50} = \frac{49}{50}$$

$$S_0^2(\bar{X}) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{68} \left(\left(-\frac{24}{23}\right)^2 \cdot 25 + \left(\frac{1}{23}\right)^2 \cdot 20 + \left(\frac{22}{23}\right)^2 \cdot 26 \right) =$$

$$\approx 0,719$$

$$S_0^2(\bar{Y}) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 = \frac{1}{50} \left(\left(\frac{49}{50}\right)^2 \cdot 20 + \left(\frac{1}{50}\right)^2 \cdot 13 + \left(\frac{60}{50}\right)^2 \cdot 26 \right) =$$

$$= 0,94$$

$$T = t_{\text{stat}} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \quad S^2 = \frac{(n-1)S_0^2 + (m-1)S_1^2}{n+m-2} = \frac{68 \cdot 0,719 + 50 \cdot 0,94}{51 + 68 - 2} =$$

$$= 0,813$$

$$t_{\text{stat}} = \frac{0,083}{0,813 \cdot \sqrt{\frac{1}{68} + \frac{1}{50}}} = 0,552$$

$$T \sim t_{n+m-2} \quad P(t_{0,975} < T < t_{0,975}) = 0,95 \quad t_{0,975} = 1,98 = t_{\text{кр}}$$

$t_{\text{stat}} < t_{\text{кр}} (0,552 < 1,98) \Rightarrow$ принимаем нулевую гипотезу, что $E\bar{X} = E\bar{Y}$, т.е. образование не связано с возрастом

N5

Мужчины - 15729 000 мужчин, 3497 - глухонемые

Женщины - 16739 000, 3072 - глухонемые

H_0 - глухонмота не связана с полом ($E\bar{X} = E\bar{Y}$)

H_1 - связана

Пусть X_i, Y_i - случ. величины, $X_i = 1 = Y_i$ - если глухонемой
в противном случае ноль.

$\bar{X} = (X_1, \dots, X_{15729000})$ - мужчины $\bar{X} = \frac{3497}{15729000} = 0,22 \cdot 10^{-3}$

$\bar{Y} = (Y_1, \dots, Y_{16739000})$ - женщины $\bar{Y} = \frac{3072}{16739000} = 0,18 \cdot 10^{-3}$

$$S_0^2(\bar{X}) = S^2(\bar{X}) = \frac{1}{15729000} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \approx \frac{1}{15729000} \cdot \left((0,22 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 15425509 + 1 \cdot 3497 \right) \approx 0,22 \cdot 10^{-3}$$

$$S_0^2(\bar{Y}) \approx 0,18 \cdot 10^{-3}$$

$$S^2 = \frac{S_x^2 \cdot (n-1) + S_y^2 \cdot (m-1)}{n+m-2} \approx \frac{S_x^2 \cdot n + S_y^2 \cdot m}{n+m} \approx 0,2 \cdot 10^{-3}$$

$$t_{stat} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} = \frac{0,04 \cdot 10^{-3}}{0,014 \cdot 0,35 \cdot 10^{-3}} \approx 8,58 \approx 8,05$$

$t_{crit} = t_{0,975} = 1,96$ $t_{stat} > t_{crit} \Rightarrow H_0$ отвергаем,
 H_1 принимаем, т.е. пол связан с глухонмотой

N6

$\bar{X} = (X_1, \dots, X_{25})$, $\bar{X} = 102,3\%$, $S^2 = 4\%^2$, $X_i \sim N$

$\alpha = 0,05$, точность $0,5\%$

$$\frac{\sum X_i - na}{\sqrt{n} \sigma^2} \sim N(0,1)$$

$$P(t_{0,025} < \frac{\sum X_i - na}{\sqrt{n} \sigma^2} < t_{0,975}) = 0,95$$

$$t_{0,025} < \frac{\bar{X} - a}{\sqrt{6\% n}} < t_{0,975}$$

$$\sqrt{\frac{6^2}{n}} t_{0,025} < \bar{X} - a < \sqrt{\frac{6^2}{n}} t_{0,975}$$

$$\bar{X} - \sqrt{\frac{6^2}{n}} t_{0,975} < a < \bar{X} + \sqrt{\frac{6^2}{n}} t_{0,025} = \bar{X} + \sqrt{\frac{6^2}{n}} t_{0,975}$$

$$\Rightarrow \text{точность } \sqrt{\frac{6^2}{n}} \cdot t_{0,975} = 0,5\%, \quad \frac{6^2}{n} t_{0,975}^2 = 0,25\%^2$$

$$n = \frac{0,25\%^2}{0,25\%^2 t_{0,975}^2} = 16 \cdot 1,96^2 \approx 61,47 \Rightarrow n \geq 62$$

Ответ: минимальный размер выборки 62 рабочих

принимали H_1 - утвержд. владимирское неверно.

№9

$$n=20, \bar{X}=37, X_i \sim N(a, 40^2), \alpha=0,05$$

a) $H_0: a=39$

$H_1: a \neq 39$

$$\frac{n(\bar{X}-a)}{\sqrt{n} \cdot 6} = \sqrt{n} \frac{\bar{X}-a}{6} \sim N(0,1) \quad P(-z_{0,975} < \sqrt{n} \frac{\bar{X}-a}{6} <$$

$$< z_{0,975}) = 0,95; \quad -1,96 < \sqrt{n} \frac{\bar{X}-a}{6} < 1,96$$

$$-z_{0,975} \frac{6}{\sqrt{n}} + \bar{X} < a < \bar{X} + z_{0,975} \frac{6}{\sqrt{n}}; \quad -1,96 \frac{6}{\sqrt{20}} + 37 < a < 37 + 1,96 \frac{6}{\sqrt{20}}$$

$$+ 1,96 \frac{6}{\sqrt{20}}, \quad 36,12 < a < 37,88, \quad a=39 - \text{критич. область}$$

$\Rightarrow H_0$ отвергаем, принимаем H_1

б) $a=38$ также в крит. области - не возм.

№10

$\vec{X} = (X_1, \dots, X_{10})$ - класс А $\bar{X} = 0,8$, верно, $S_x^2 = 4$

$\vec{Y} = (Y_1, \dots, Y_{12})$ - класс Б $\bar{Y} = 0,5$, верно, $S_y^2 = 3$

$\sigma_A = \sigma_B = 6, \alpha = 0,05$

H_0 : классы А и Б написали одинаково $a=b$

$H_1: a > b$

* Критерий Стюдента: $t_{\text{месс}} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim T_{20}$

$\bar{X} = 0,8, \bar{Y} = 0,5, S^2 = \frac{S_x^2(n-1) + S_y^2(m-1)}{n+m-2} = \frac{4 \cdot 9 + 3 \cdot 11}{20} = 3,45$

$S \approx 1,86, t_{\text{месс}} = \frac{0,3}{1,86 \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{12}}} \approx 0,377$

$P(-z_{0,975} < t_{\text{месс}} < z_{0,975}) = 0,95, z_{0,975} = 2,086$

$0,377 < 2,086 \Rightarrow H_0$ не отвергаем

№11

$\vec{X} = (X_1, \dots, X_7)$ - мужчины (5, 10, 4, 15, 10, 3, 2) $\alpha = 0,05$

$\vec{Y} = (Y_1, \dots, Y_6)$ - женщины (3, 6, 7, 4, 11, 5)

$t_{\text{месс}} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}, \bar{X} = 7, \bar{Y} = 5, S^2 = \frac{22,67 \cdot 6 + 11,6 \cdot 5}{11} =$

$S_x^2 = \frac{1}{6} (2^2 + 3^2 + 3^2 + 8^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2) = 22,67 \approx 17,63, S \approx 4,2$

$S_y^2 = \frac{1}{5} (2^2 + 1^2 + 4^2 + 1^2 + 6^2 + 0) = 11,6$

$$T_{\text{krum}} = \sum_{i=1}^n x_i = 2,201$$

($n = 6 + 7 + 1 = 14$)

№ 4 (2 способ) $m. e$ на упр. звар. $\alpha = 0,05$ Критерий Стьюдента

$$E_{ij} = \frac{(\text{сумма по строке}) (\text{сумма по столбцу})}{\text{общая сумма}}$$

- для каждой ячейки
- частоты

$$E_{31} = \frac{51.49}{120} \approx 18.7$$

O_{ij} - фактические частоты (числа в таблице)

$$\varphi(\vec{X}, \vec{Y}) \sim \chi^2_{(k-1)(m-1)} = \chi^2_{1 \cdot 2 = 2} = \chi^2_2$$

Но - т.е считаем независимы образ. и возраст

$$\vec{Y} = (Y_1, \dots, Y_{13}) \quad \bar{Y} = 65 \quad \text{std} = 720$$

$$H_1: EX_1 \neq EX_2$$

т-мечм Зула:

$$t = \frac{-\bar{X} + \bar{Y}}{\sqrt{\frac{6a^2}{n} + \frac{6y^2}{n}}} = \frac{17}{6,62} \approx 2,57$$

$$V = \frac{\left(\frac{62^2}{n} + \frac{64^2}{n} \right)^2}{\frac{(62/n)^2}{n-1} + \frac{(64/n)^2}{n-1}} \approx \frac{1920,6 \cdot 12}{43,9} \approx 525$$

$$t_{0,95} = 1,96$$

$t > t_{0,95} \Rightarrow$ есть статистическая разница, Но отвергаем H_0

N13

$\bar{X}$ Магазины N1 (0,4; 0,35; 0,38; 0,42; 0,38; 0,45; 0,52)

$\bar{Y}$ Магазины N2 (0,32; 0,28; 0,2; 0,25; 0,38; 0,4; 0,47)

$$\alpha = 0,05 \quad n = 7, \quad \bar{X} = 0,414, \quad \bar{Y} = 0,329$$

$$H_0: \sigma_1 = \sigma_2, H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$$

$$S_0^2(\bar{X}) = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$$

$$S_0^2(\bar{Y}) = \frac{1}{n-1} \sum (Y_i - \bar{Y})^2 =$$

$$= \frac{0,010172 \cdot 7}{0,046646 \cdot 7} = 0,41, \quad S_0^2(\bar{X}) < S_0^2(\bar{Y}), \text{ надо большее}$$

$$\text{на меньшее: } \frac{S_0^2(Y)}{S_0^2(X)} = \frac{1}{0,41} \approx 2,43$$

$\varphi(\bar{X}, \bar{Y})$ имеет распределение Фишера

$$F_{n-1, n-1} = F_{6,6}, \quad t_{0,95} = 1,96, \quad t_{\text{теор}} = F_{n-1, n-1} = \frac{1}{1,96} = 0,51$$

$t_{\text{теор}} < \varphi(\bar{X}, \bar{Y}) = 2,43 < 1,96$ — принимаем H_0 , т.е. нельзя сказать, что доля у первого магазина более стабильна

N14

x_k	0	1	2	3	4	5	$\alpha = 0,05$
n_k	229	211	93	35	7	1	$n = 576$

H_0 : F-пуасс. распред.

H_1 : F не пуасс. распред.

$x_k = 5 >$ только один, объединим с $x_k = 4 - 8$.

Т.к. n довольно большое (т.е. $n \rightarrow +\infty$), то $\bar{X} = EX$ (закон больших чисел), т.е. параметр пуасс. распредел.

$$\bar{X} = \frac{211 + 2 \cdot 93 + 3 \cdot 35 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot 1}{576} \approx 0,93$$

$$P(X_i = 0) = \frac{\bar{X}^k e^{-\bar{X}}}{k!} \Big|_{k=0} = e^{-0,93} \approx 0,395 \quad P(X_i = 4) = \frac{\bar{X}^4 e^{-\bar{X}}}{4!} =$$

$$P(X_i = 1) = \frac{\bar{X} e^{-\bar{X}}}{1!} = 0,93 \cdot 0,395 \approx 0,367 \approx 0,012$$

$$P(X_i = 2) = \frac{\bar{X}^2 e^{-\bar{X}}}{2!} = \frac{0,93^2 \cdot 0,395}{2} \approx 0,172$$

$$P(X_i = 3) = \frac{\bar{X}^3 e^{-\bar{X}}}{3!} \approx 0,053$$

$$\varphi(\bar{X}) = \sum_{i=1}^k \frac{(Y_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{(229 - 576 \cdot 0,395)^2}{229,52} + \frac{(211 - 576 \cdot 0,367)^2}{211,392} + \frac{(93 - 576 \cdot 0,172)^2}{93,072} +$$

$$+ \frac{(35 - 576 \cdot 0,053)^2}{35,528} + \frac{(7 - 576 \cdot 0,012)^2}{7,008} \approx 1,56; \quad \varphi(\bar{X}) \sim \chi^2_4$$

$\chi_{0,95}^2 = 9,49$, $\chi^2(\bar{X}) < \chi_{0,95}^2 \Rightarrow H_0$ принимается — нулев. распр.

$[8,9)$	$[9,10)$	$[10,11)$	N^{15} $[11,12)$	$[12,13)$	$[13,14)$	$[14,15)$	$[15,16)$	$[16,17)$	$[17,18)$
22	30	22	16	28	13	17	20	14	15

$\alpha = 0,05$, $n = 200$

H_0 — равномерное распределение. (равномерное распределение)

$p_i = \frac{1}{10} \quad \forall i = 1, 10$

H_1 — нет

$$\chi^2(\bar{X}) = \sum_{i=1}^{10} \frac{(Y_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{10} (Y_i - 20)^2 = 14$$

$\chi^2(\bar{X}) \sim \chi^2_9$ (н достат. большое)

$\chi_{0,95}^2 = 9,49$ $14 > 9,49 \Rightarrow H_0$ отвергаем, H_1 принимаем — не равномерное